LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ihsan Rosadi 2509106081

Kelas B2‘25

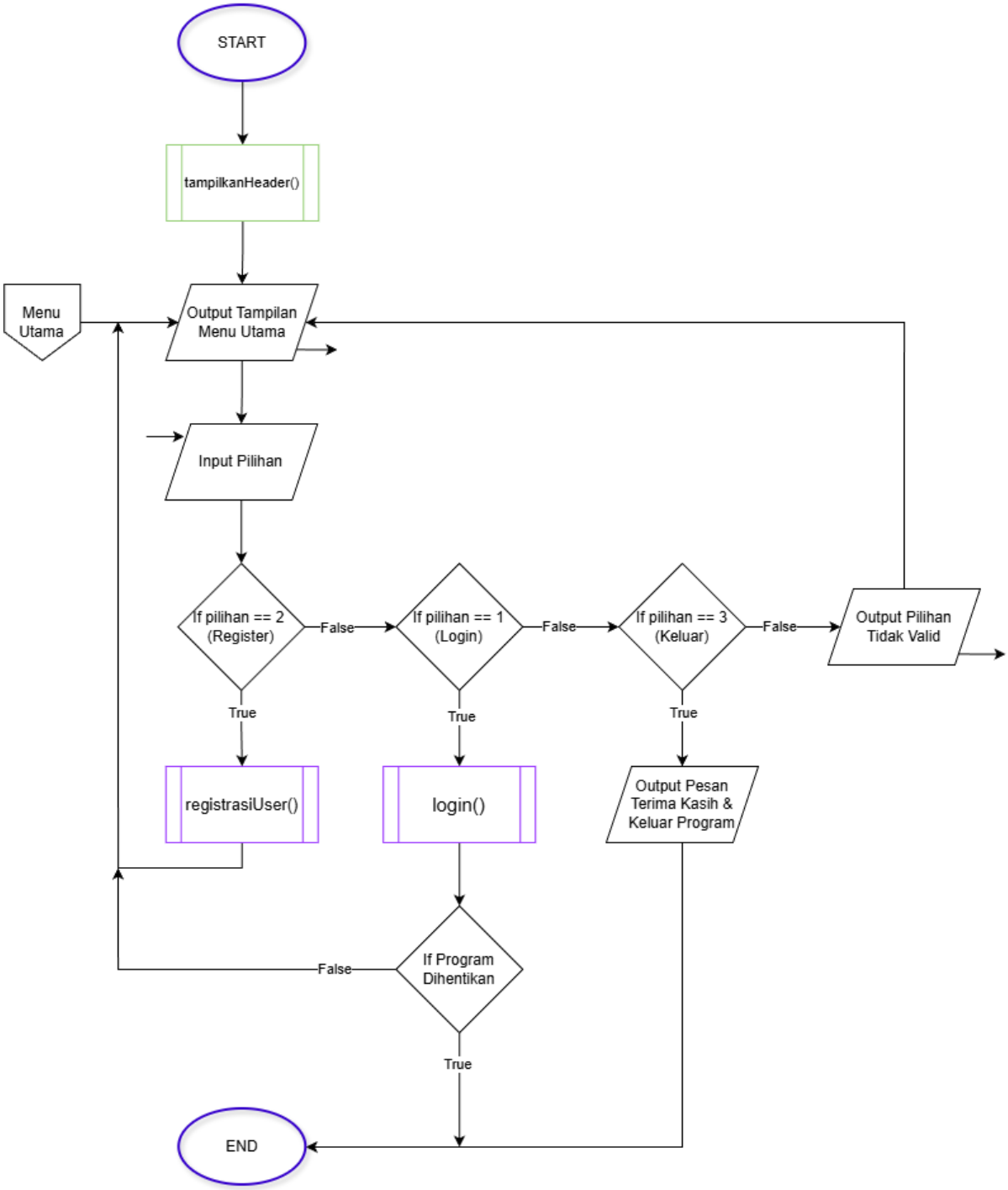
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



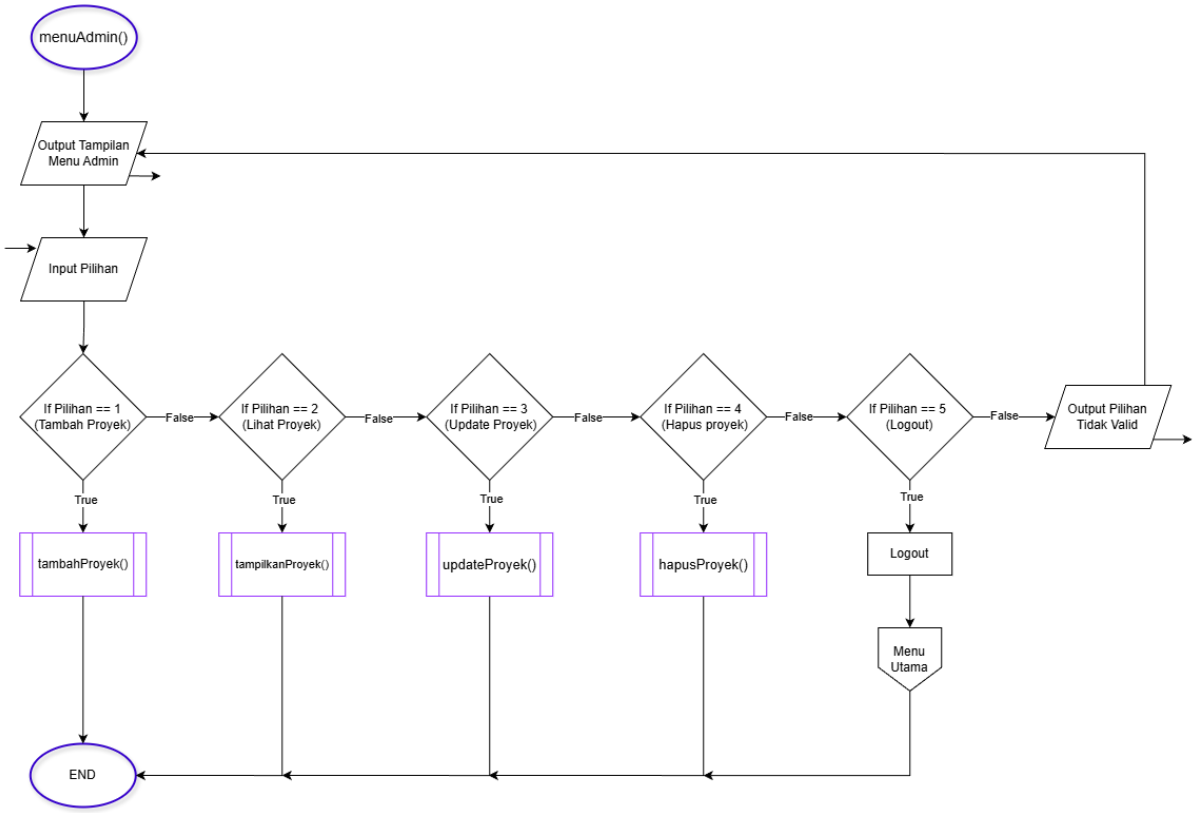
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

Penjelasan:

1. Input: Pengguna memasukkan pilihan angka (1, 2, atau 3) pada Menu Utama.
2. Proses & Percabangan:
   - Pilihan 1 (Login): Menjalankan fungsi login(). Jika status program dihentikan, alur menuju Selesai.

- Pilihan 2 (Register): Menjalankan fungsi registrasiUser() lalu kembali ke Menu Utama.
- Pilihan 3 (Keluar): Menampilkan pesan terima kasih dan program Selesai.

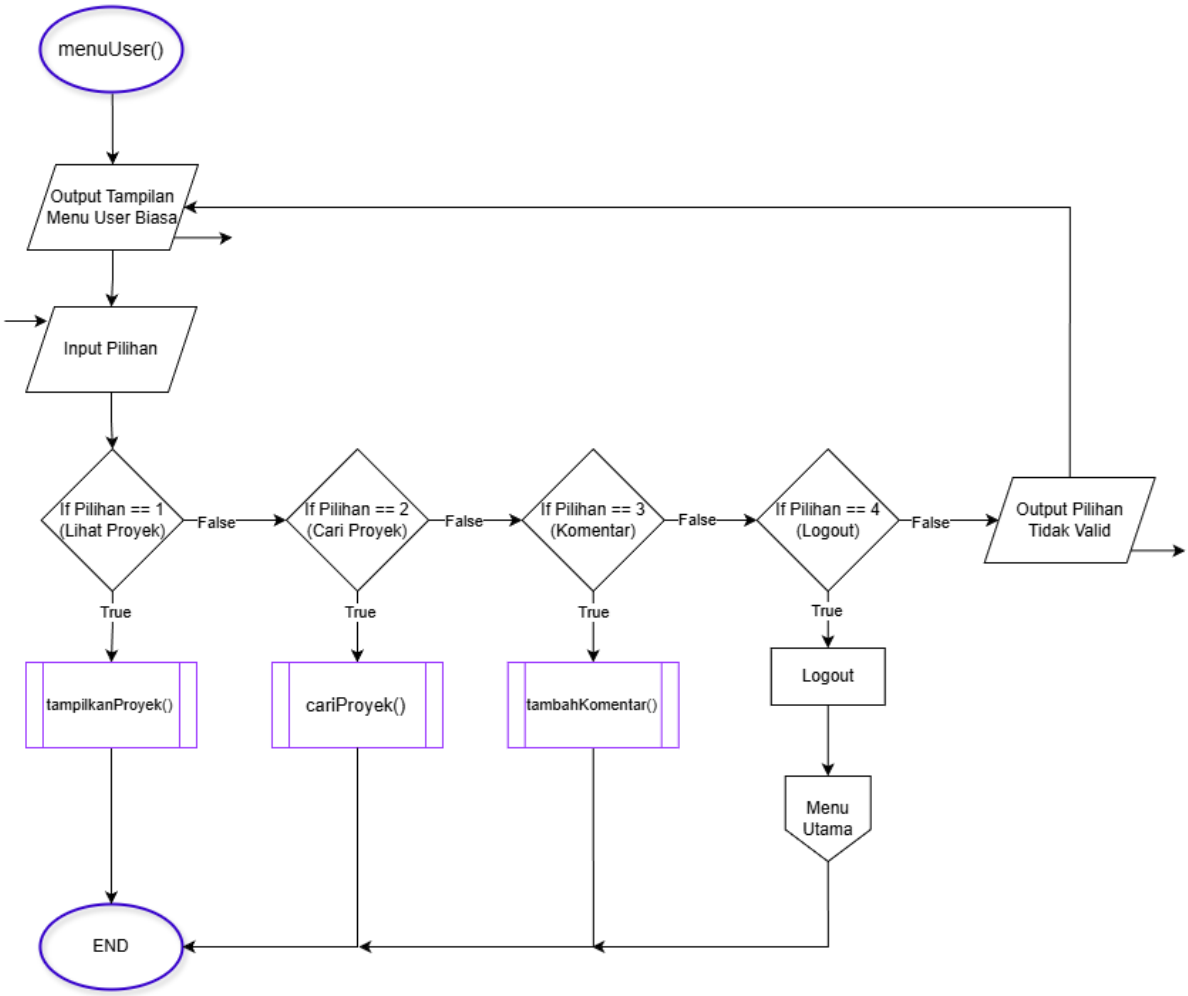
3. Output Error: Jika input tidak sesuai (selain 1, 2, 3), muncul pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke input Menu Utama.



Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin

Penjelasan:

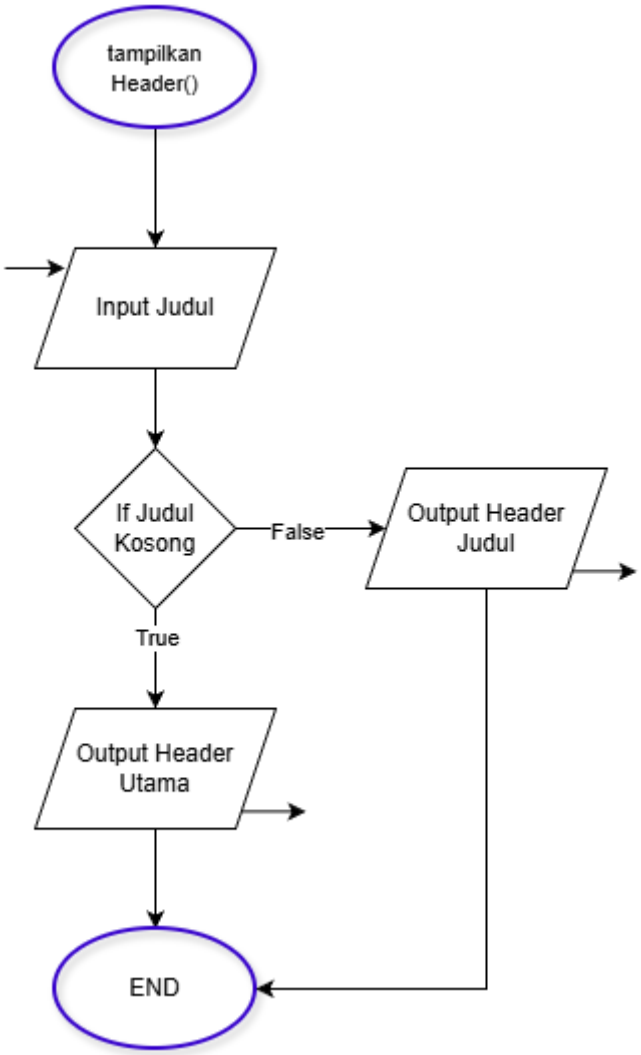
1. Input: Admin memasukkan pilihan angka (1 hingga 5) setelah melihat tampilan menu.
2. Proses & Operasi (CRUD):
   - Pilihan 1 (Tambah): Menjalankan tambahProyek().
   - Pilihan 2 (Lihat): Menjalankan tampilkanProyek().
   - Pilihan 3 (Update): Menjalankan updateProyek().
   - Pilihan 4 (Hapus): Menjalankan hapusProyek().
3. Navigasi & Keluar:
   - Pilihan 5 (Logout): Melakukan proses logout dan kembali ke Menu Utama.
   - Pilihan Tidak Valid: Jika input di luar 1-5, muncul pesan error dan kembali ke Menu Admin.



Gambar 1.3 Flowchart Menu User Biasa

Penjelasan:

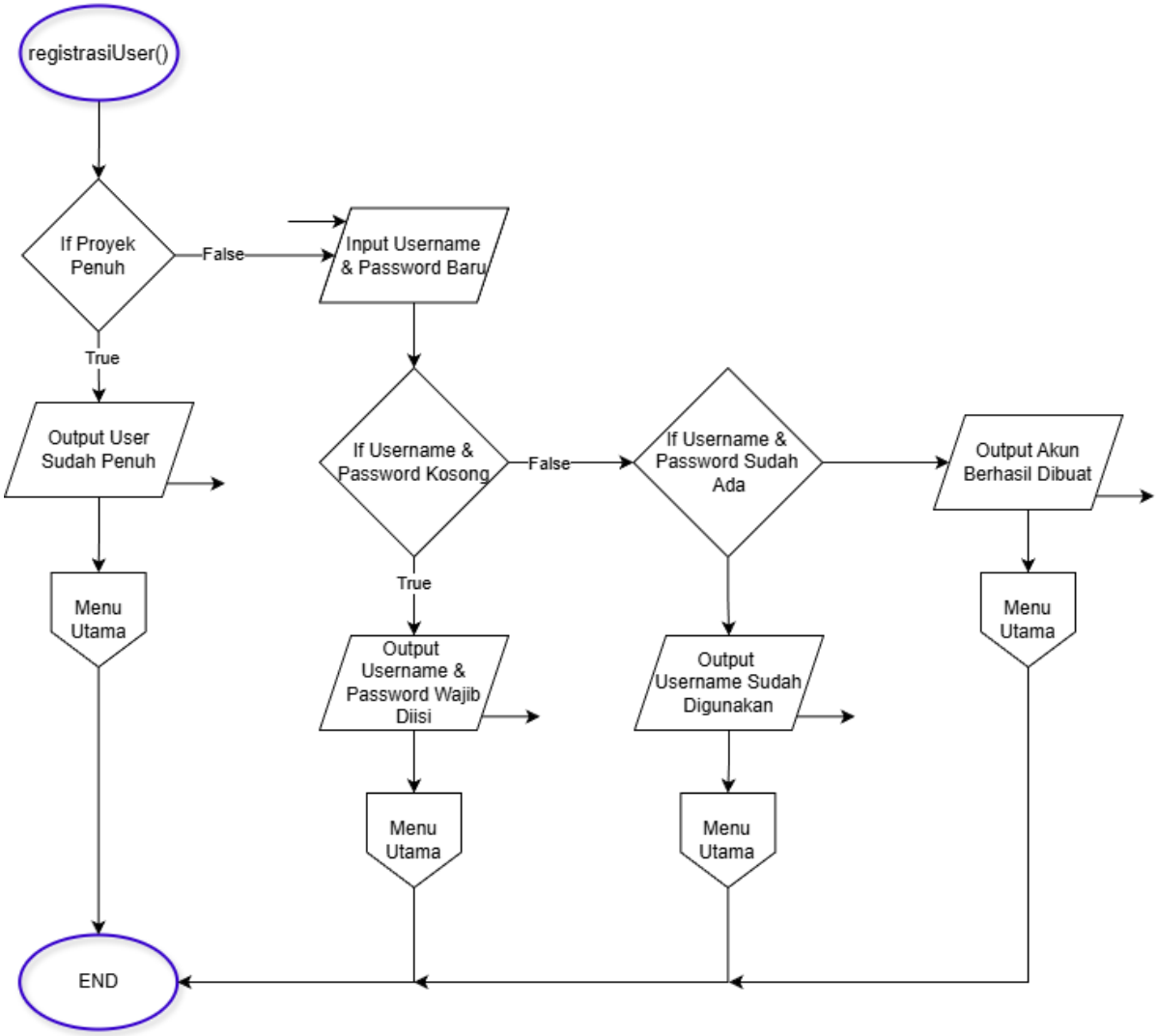
1. Input: User memasukkan pilihan (1-4) setelah melihat tampilan menu.
2. Proses & Fitur:
   - Pilihan 1 (Lihat Proyek): Menjalankan tampilkanProyek().
   - Pilihan 2 (Cari Proyek): Menjalankan cariProyek().
   - Pilihan 3 (Komentar): Menjalankan tambahKomentar().
3. Navigasi & Keluar:
   - Pilihan 4 (Logout): Melakukan proses logout dan kembali ke Menu Utama.
   - Pilihan Tidak Valid: Jika input salah, muncul pesan error dan kembali ke Menu User.



Gambar 1.4 Flowchart Fitur Tampilkan Header

Penjelasan:

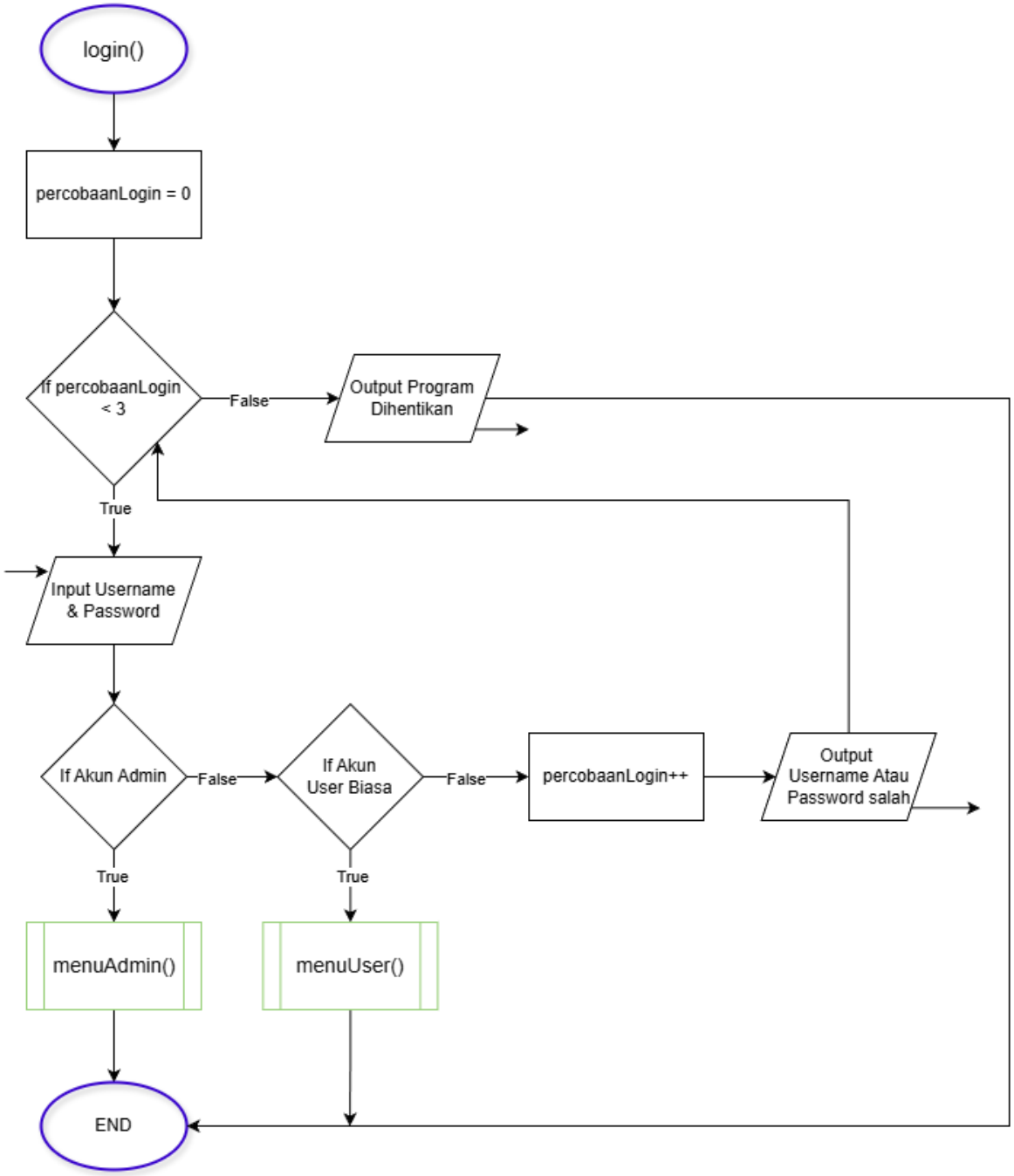
1. Input: Program menerima masukan berupa teks melalui Input Judul.
2. Proses Validasi: Program memeriksa apakah input tersebut kosong (If Judul Kosong).
3. Output Berdasarkan Kondisi:
   - True (Kosong): Program menampilkan Header Utama (default).
   - False (Tidak Kosong): Program menampilkan Header Judul sesuai dengan input yang dimasukkan.



Gambar 1.5 Flowchart Fitur Registrasi

Penjelasan:

1. Pengecekan Kapasitas: Program memeriksa apakah penyimpanan user penuh (If Proyek Penuh). Jika True, muncul pesan error dan kembali ke Menu Utama.
2. Input Data: Jika masih tersedia (False), user memasukkan Username & Password Baru.
3. Validasi Input:
   - Kosong? Jika kolom tidak diisi (True), muncul pesan wajib diisi.
   - Sudah Ada? Jika data tersedia namun username sudah terdaftar (True), muncul pesan username sudah digunakan.
4. Keberhasilan: Jika semua validasi terlewati (False pada kedua pengecekan), akun berhasil dibuat.
5. Selesai: Semua cabang alur akan mengarahkan user kembali ke Menu Utama sebelum mencapai titik END.



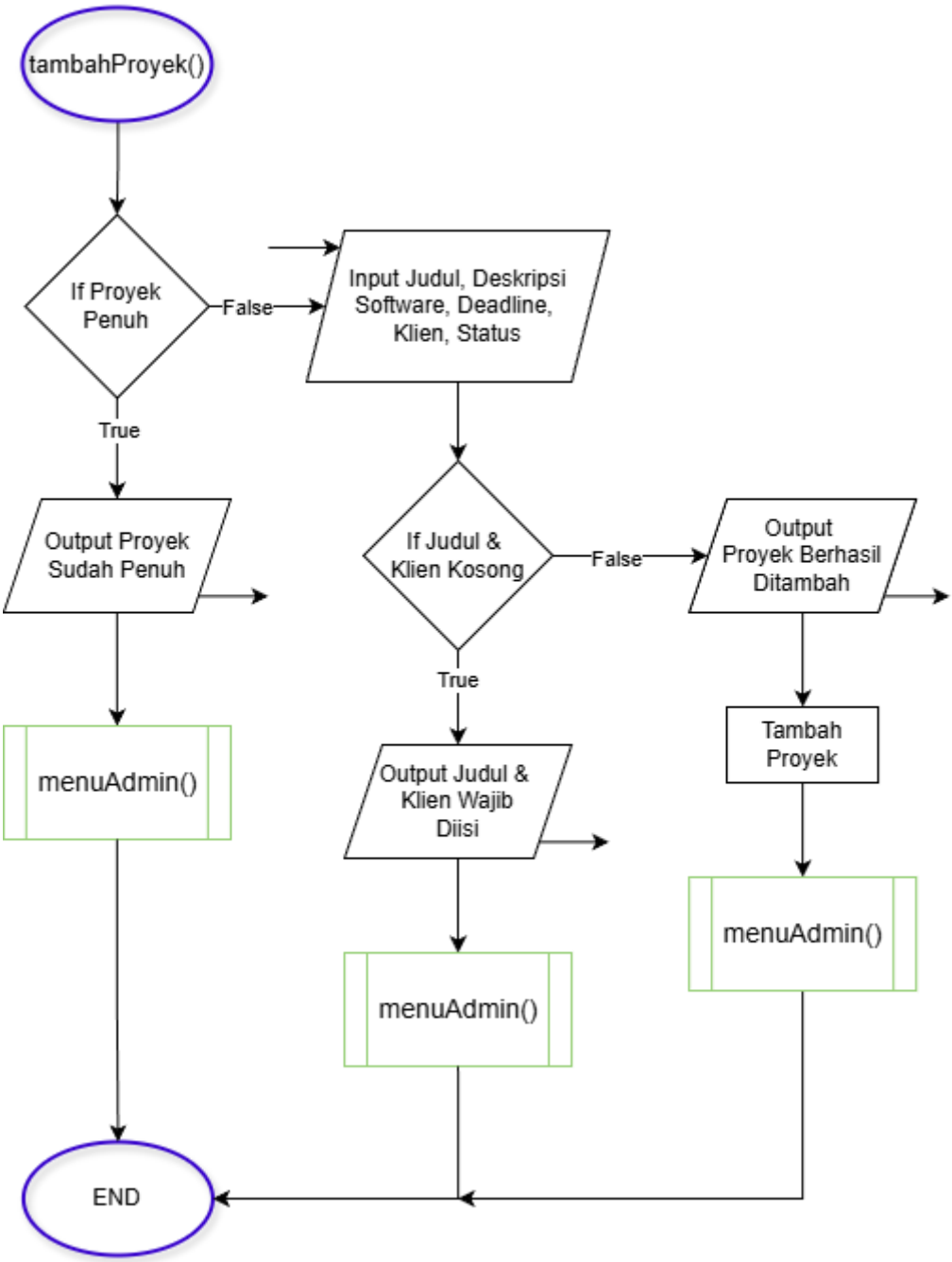
Gambar 1.6 Flowchart Fitur Login

Penjelasan:

1. Inisialisasi: Program menetapkan variabel percobaanLogin = 0.
2. Validasi Batas Percobaan: Program mengecek apakah percobaan kurang dari 3. Jika sudah mencapai batas (3x gagal), program menampilkan pesan "Program Dihentikan" dan berakhir.
3. Proses Verifikasi: Jika masih ada kesempatan, pengguna memasukkan Username & Password:
   - Akun Admin: Jika cocok, masuk ke menuAdmin().

- Akun User Biasa: Jika cocok, masuk ke menuUser().

4. Penanganan Gagal Login: Jika kredensial salah, variabel percobaanLogin bertambah, muncul pesan error, dan pengguna dikembalikan ke pengecekan batas percobaan untuk mencoba lagi.

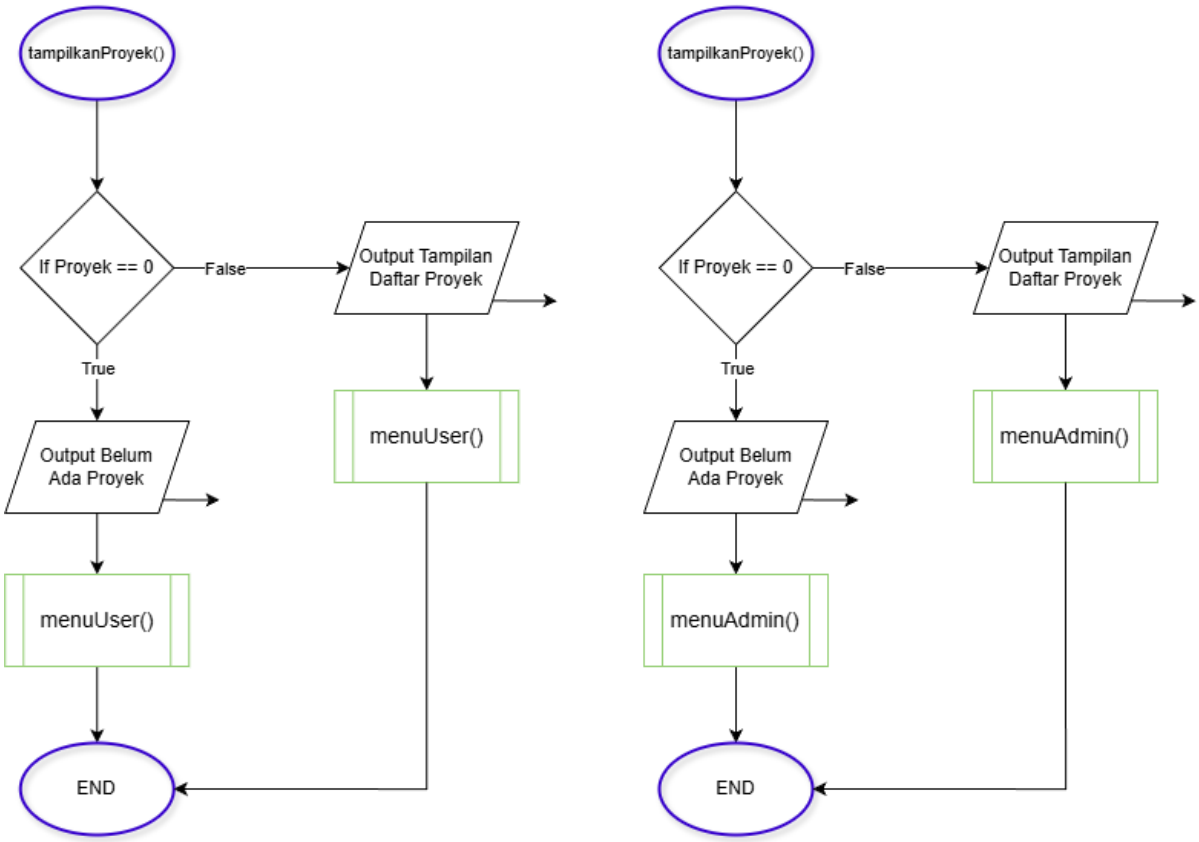


Gambar 1.7 Flowchart Fitur Create

Penjelasan:

1. Pengecekan Kapasitas: Program pertama kali memeriksa apakah penyimpanan proyek sudah penuh. Jika True, muncul pesan error dan kembali ke menuAdmin().

2. Input Data: Jika masih ada ruang, admin diminta memasukkan Judul, Deskripsi Software, Deadline, Klien, dan Status.
3. Validasi Input:
   - True (Kosong): Jika kolom Judul atau Klien tidak diisi, muncul pesan peringatan dan kembali ke menuAdmin().
   - False (Tidak Kosong): Jika data lengkap, muncul pesan "Proyek Berhasil Ditambah", lalu sistem menjalankan proses penyimpanan data.
4. Selesai: Semua jalur akhir akan mengarahkan admin kembali ke menuAdmin() sebelum mencapai titik END.

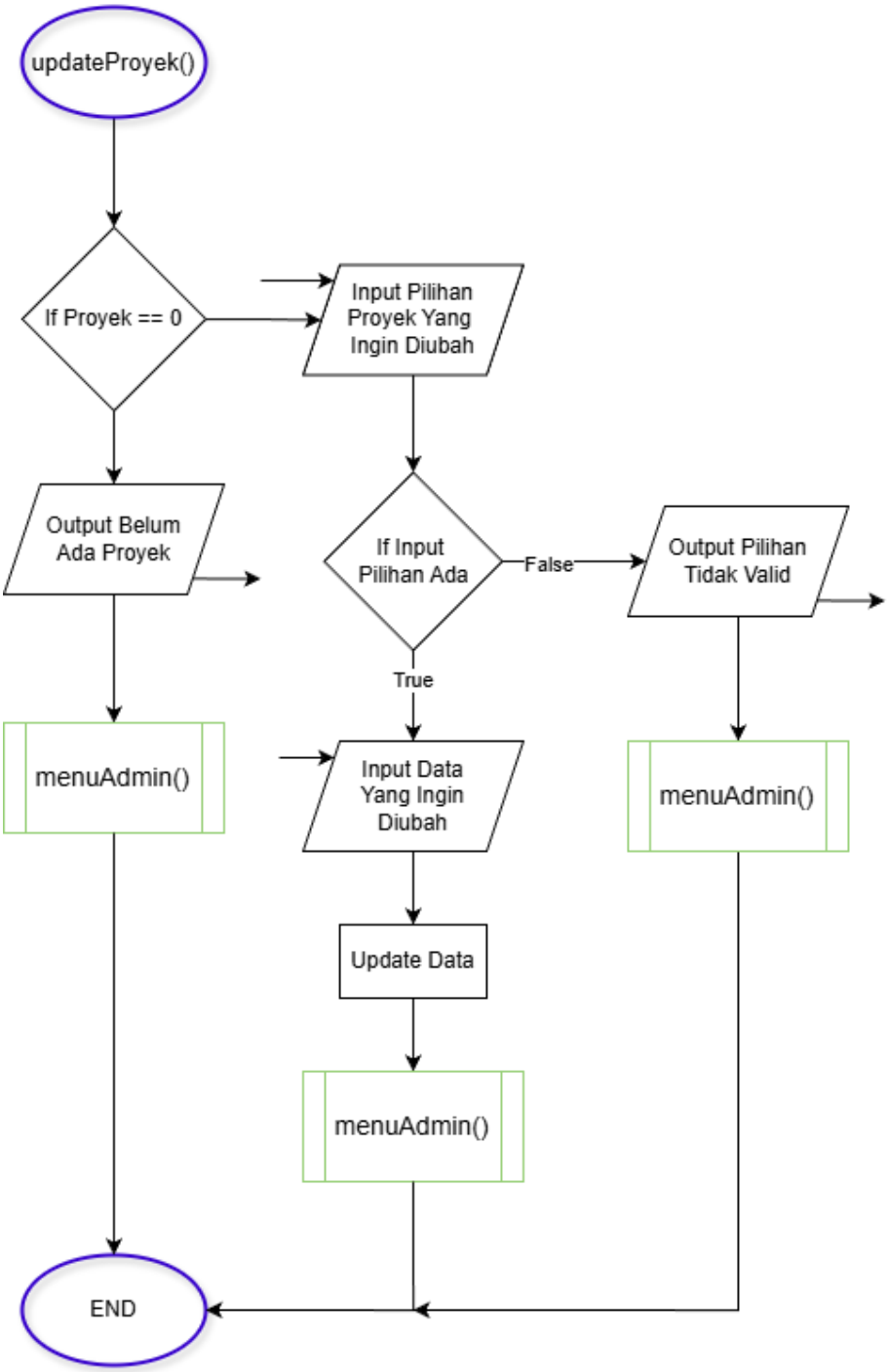


Gambar 1.8 Flowchart Fitur Read

Penjelasan:

1. Pengecekan Data: Program memeriksa apakah jumlah proyek sama dengan nol.
2. Kondisi Kosong (True):
   - Muncul pesan "Belum Ada Proyek".
   - Sistem mengarahkan kembali ke menu masing-masing (menuUser() atau menuAdmin()) sesuai dipanggil dari menu mana.
3. Kondisi Tersedia (False):

- Program memberikan Output Tampilan Daftar Proyek.
- Sistem mengarahkan kembali ke menu masing-masing (menuUser() atau menuAdmin()) sesuai dipanggil dari menu mana.

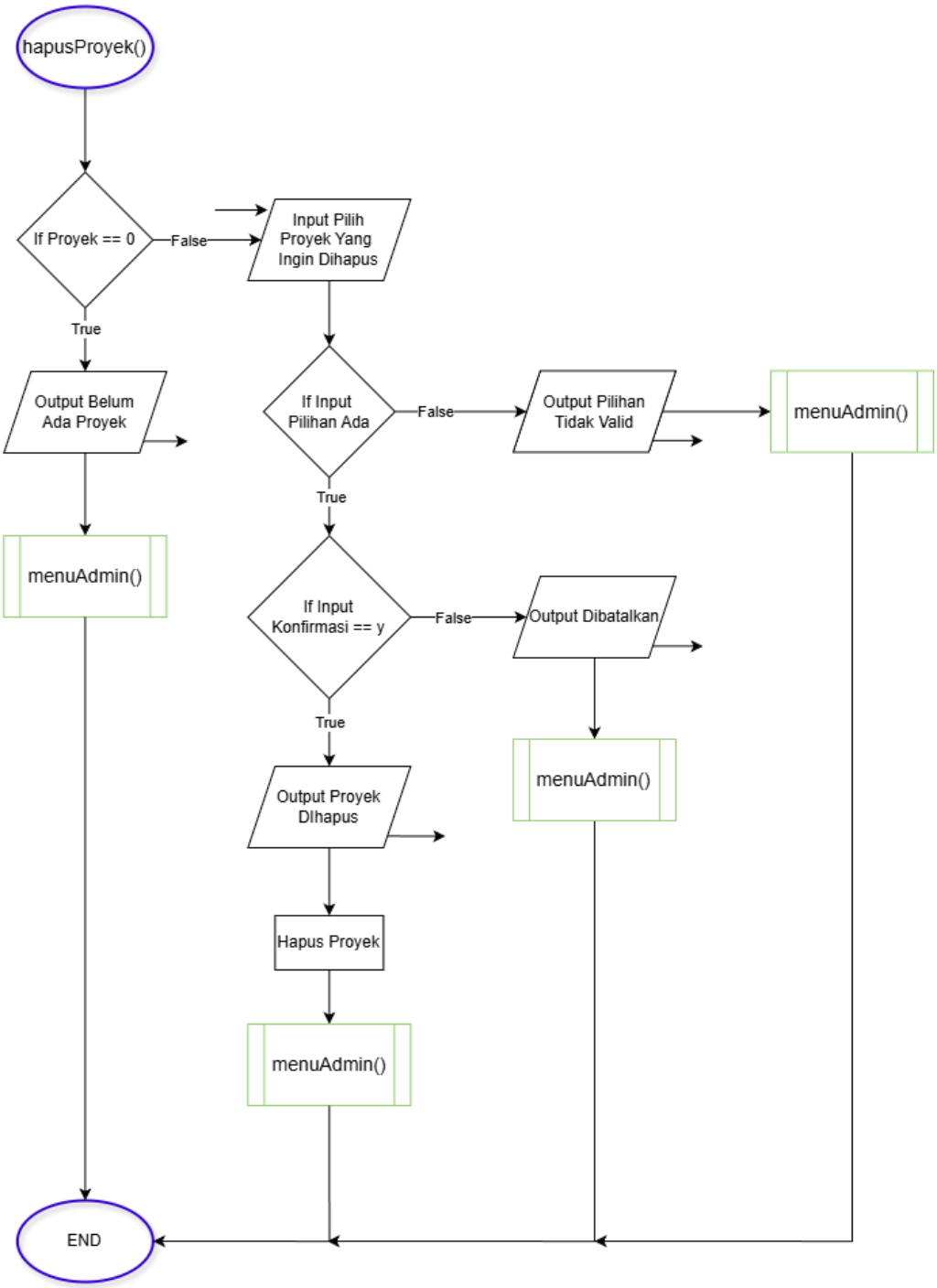


Gambar 1.9 Flowchart Fitur Update

Penjelasan:

1. Pengecekan Keberadaan Data: Program memeriksa apakah ada proyek yang tersedia. Jika tidak ada, muncul pesan "Belum Ada Proyek" dan kembali ke menuAdmin().

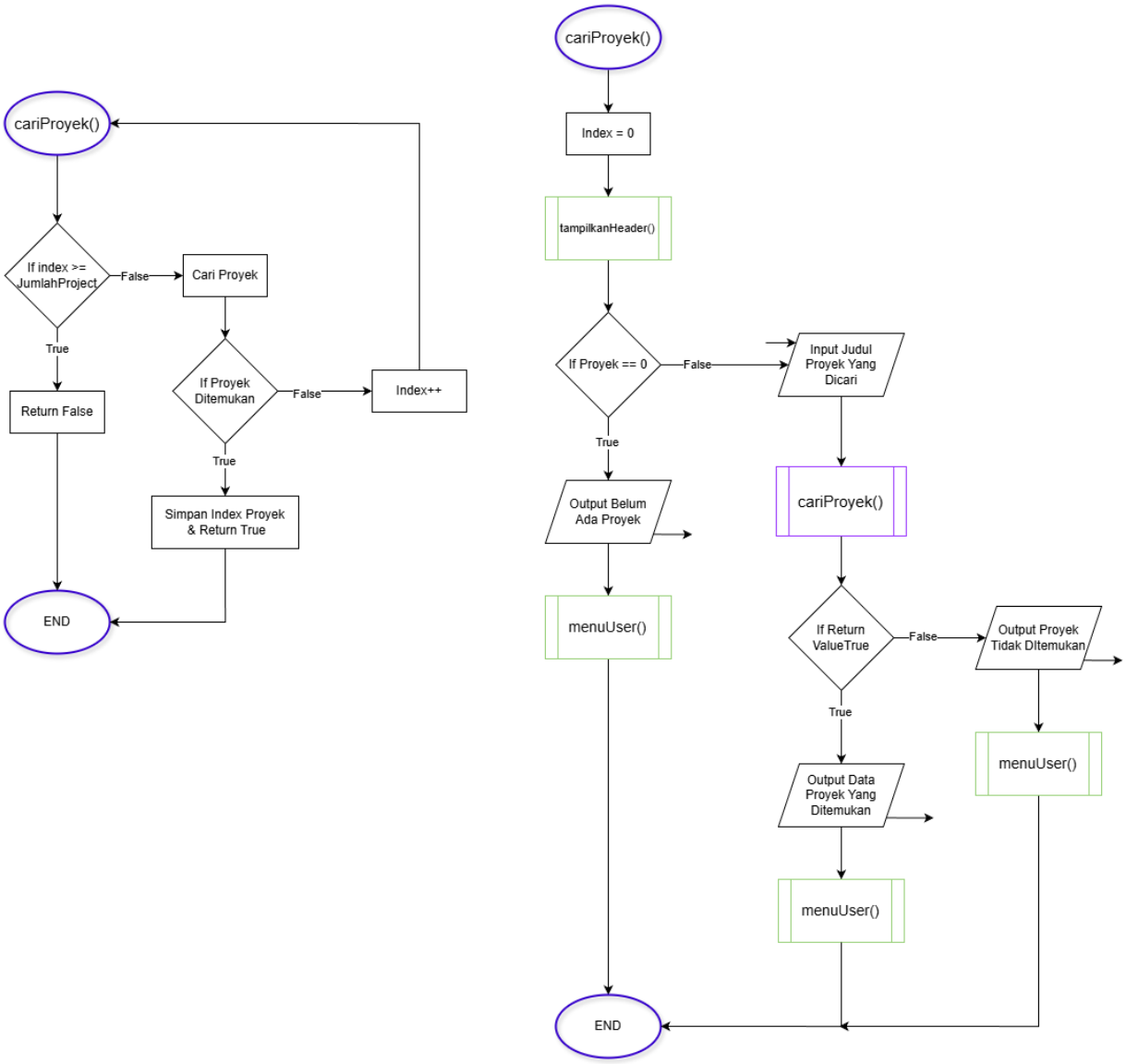
2. Pemilihan Data: Jika ada, admin memasukkan Pilihan Proyek yang ingin diubah.
3. Validasi Pilihan: Jika pilihan tidak ditemukan, muncul pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke menuAdmin().
   - Jika pilihan tersedia (True), admin memasukkan Data Baru yang ingin diubah.
4. Eksekusi: Program melakukan Update Data, lalu mengarahkan kembali ke menuAdmin().



Gambar 1.10 Flowchart Fitur Delete

Penjelasan:

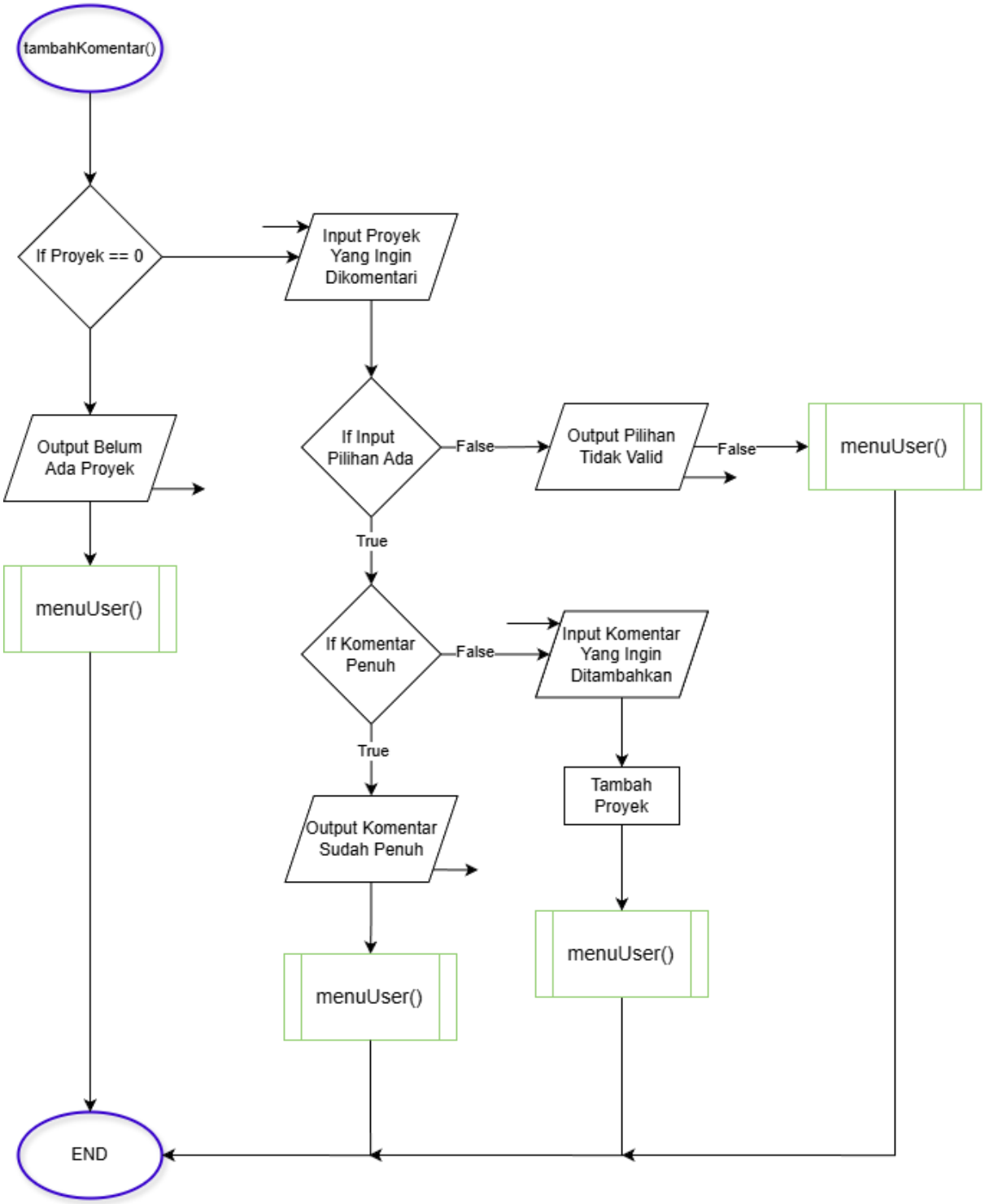
1. Pengecekan Data: Program memeriksa ketersediaan proyek. Jika kosong, muncul pesan "Belum Ada Proyek" dan kembali ke menuAdmin().
2. Pemilihan & Validasi: Jika data ada, admin memasukkan Pilihan Proyek. Jika pilihan tidak ditemukan, muncul pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke menuAdmin().
3. Konfirmasi Penghapusan: Jika pilihan valid, program meminta konfirmasi (y/n):
   - False (Bukan 'y'): Muncul pesan "Dibatalkan" dan kembali ke menuAdmin().
   - True ('y'): Muncul pesan "Proyek Dihapus", sistem menjalankan proses Hapus Proyek, lalu kembali ke menuAdmin().



Gambar 1.11 Flowchart Fitur Cari Proyek

Penjelasan:

1. Inisialisasi & Cek Data: Program memulai dengan index = 0 dan memeriksa ketersediaan proyek. Jika kosong, muncul pesan "Belum Ada Proyek" dan kembali ke menuUser().
2. Input Kata Kunci: Jika data ada, user memasukkan Judul Proyek yang ingin dicari.
3. Proses Pencarian (Looping): Program menjalankan fungsi pencarian yang membandingkan input dengan daftar proyek satu per satu:
   - Kondisi Ketemu: Jika cocok, indeks proyek disimpan dan mengembalikan nilai True.
   - Kondisi Tidak Ketemu: Jika indeks mencapai batas maksimal tanpa kecocokan, mengembalikan nilai False.
4. Output Hasil:
   - True: Menampilkan Data Proyek yang ditemukan.
   - False: Menampilkan pesan "Proyek Tidak Ditemukan".
5. Selesai: Setelah proses selesai, user dikembalikan ke menuUser() sebelum mencapai titik END.



Gambar 1.12 Flowchart Fitur Tambah Komentar

Penjelasan:

1. Verifikasi Data Awal: Program mengecek apakah ada proyek tersedia. Jika kosong, muncul pesan "Belum Ada Proyek" dan kembali ke menuUser().

2. Pemilihan Proyek: Jika ada, user memasukkan Pilihan Proyek yang ingin dikomentari. Jika pilihan tidak ditemukan, muncul pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke menuUser().
3. Validasi Kapasitas Komentar: Jika pilihan ada, sistem mengecek kuota komentar. Jika penuh, muncul pesan error dan kembali ke menuUser().
4. Eksekusi: Jika masih ada ruang, user memasukkan Isi Komentar, sistem menjalankan proses Tambah Komentar, lalu kembali ke menuUser().

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu mengelola proyek desain grafis secara sederhana melalui sistem berbasis menu di terminal. Program menyediakan fitur manajemen pengguna dan pengelolaan data proyek sehingga proses pencatatan dan pemantauan proyek dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

Fungsi utama dari program ini adalah menyediakan sistem login dan registrasi pengguna yang membedakan hak akses antara admin dan user biasa. Admin memiliki kewenangan untuk menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data proyek, sedangkan user biasa dapat melihat daftar proyek, mencari proyek berdasarkan judul, serta menambahkan komentar pada proyek.

Manfaat dari program ini adalah memudahkan pengelolaan informasi proyek, seperti judul proyek, deskripsi, software yang digunakan, deadline, klien, dan status proyek. Selain itu, fitur komentar memungkinkan pengguna memberikan masukan atau tanggapan terhadap proyek, sehingga komunikasi terkait proyek dapat tercatat dengan lebih baik.

3. Source Code

A. Struktur Data (Struct)

Mendefinisikan struktur data utama untuk menyimpan informasi proyek (dengan detail dan komentar) serta data pengguna (dengan role admin/user).

Source Code:

```
struct Project{
    string judul;

    struct Detail{
        string deskripsi, software, deadline, klien, status;
    }detail;

    string komentar[MAX_KOMENTAR];
```

```
    int jumlahKomentar = 0;

};

struct User{
    string nama;
    string nim;
    string role;
};
```

B. Fitur Tampilan Header

Membersihkan layar dan menampilkan header program. Jika parameter judul diisi, akan menampilkan judul tersebut. Jika kosong, menampilkan header utama program.

Source Code:

```
void tampilkanHeader(string judul) {
    system("cls||clear");

    if (judul != "") {
        cout << judul << endl;

    } else {
        cout << "==========================================\n";
        cout << "   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS   \n";
        cout << "==========================================\n";
    }
}
```

C. Fitur Registrasi User

Mendaftarkan pengguna baru dengan validasi kapasitas, memastikan username dan password tidak kosong, serta memeriksa ketersediaan username menggunakan pointer arithmetic. Mengembalikan jumlahUser yang baru.

Source Code:

```
int registrasiUser(User *users, int jumlahUser) {
    tampilkanHeader("=== REGISTRASI ===");

    if(jumlahUser < MAX_USER){
        string nama, nim;
```

```
        cout << "Username : "; getline(cin, nama);
        cout << "Password : "; getline(cin, nim);

        bool sudahAda = false;

        for(int i = 0; i < jumlahUser; i++){
            if((users + i) -> nama == nama){
                sudahAda = true;
                break;
            }
        }

        if(nama == "" || nim == ""){
            cout << "\nUsername dan password wajib diisi\n";
            system("pause");
            return jumlahUser;
        }
        else if(sudahAda){
            cout << "\nUsername sudah digunakan\n";
            system("pause");
            return jumlahUser;
        }
        else{
            (users + jumlahUser) -> nama = nama;
            (users + jumlahUser) -> nim = nim;
            (users + jumlahUser) -> role = "user";
            cout << "\nRegistrasi berhasil\n";
            system("pause");
            return jumlahUser + 1;
        }
    } else {
        cout << "\nUser sudah mencapai batas maksimum\n";
        system("pause");
        return jumlahUser;
    }
}
```

D. Fitur Login

Mengelola autentikasi pengguna dengan batasan 3 kali percobaan login menggunakan pointer untuk mengakses data user. Mengembalikan index user jika berhasil, -1 jika gagal, dan -2 jika melebihi batas percobaan.

Source Code:

```
int login(User *users, int jumlahUser) {
```

```
    int percobaanLogin = 0;
    string username, password;

    while(percobaanLogin < 3){
        system("cls||clear");
        tampilkanHeader("======= LOGIN =======");
        cout << "Username : "; getline(cin, username);
        cout << "Password : "; getline(cin, password);

        for(int i = 0; i < jumlahUser; i++){
            if((users + i) -> nama == username && (users + i) -> nim ==
password){
                cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << username <<
"!\n";
                system("pause");
                return i;
            }
        }

        percobaanLogin++;
        if (percobaanLogin == 3) {
            cout << "\nLogin gagal.\n";
            cout << "Anda telah mencapai batas percobaan login. Program
dihentikan.";
            return -2;
        }

        cout << "\nLogin gagal! (Batas percobaan login 3x).\n";
        cout << "Percobaan login ke-" << percobaanLogin << ", Silahkan coba
lagi.\n";
        system("pause");
    }
    return -1;
}
```

E. Fitur Tambah Proyek (Create)

Menambahkan proyek baru menggunakan pointer untuk mengakses dan mengisi data proyek. Membuat pointer newProject yang menunjuk ke alamat proyek baru, kemudian mengisi data melalui pointer tersebut. Mengembalikan jumlahProject yang baru. Fitur ini hanya untuk admin.

Source Code:

```
int tambahProyek(Project *projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== TAMBAH PROYEK ===");
```

```
    if(jumlahProject < MAX_PROJECT){
        string judul, deskripsi, software, deadline, klien, status;

        cout << "Judul : "; getline(cin, judul);
        cout << "Deskripsi : "; getline(cin, deskripsi);
        cout << "Software : "; getline(cin, software);
        cout << "Deadline : "; getline(cin, deadline);
        cout << "Klien : "; getline(cin, klien);
        cout << "Status : "; getline(cin, status);

        if(judul != "" && klien != ""){
            Project *newProject = projects + jumlahProject;

            newProject -> judul = judul;
            newProject -> detail.deskripsi = deskripsi;
            newProject -> detail.software = software;
            newProject -> detail.deadline = deadline;
            newProject -> detail.klien = klien;
            newProject -> detail.status = status;

            cout << "\nProyek berhasil ditambahkan.\n";
            system("pause");
            return jumlahProject + 1;
        } else {
            cout << "\nJudul dan klien wajib diisi.\n";
            system("pause");
            return jumlahProject;
        }
    } else {
        cout << "\nProyek sudah mencapai batas maksimum.\n";
        system("pause");
        return jumlahProject;
    }
}
```

F. Fitur Tampilkan Proyek (Read)

Menampilkan semua data proyek dalam format tabel menggunakan pointer arithmetic untuk mengakses setiap elemen array. Jika belum ada proyek, menampilkan pesan peringatan. Serta menggabungkan komentar menjadi satu string dengan format terstruktur.

Source Code:

```
void tampilkanProyek(Project *projects, int jumlahProject) {
    system("cls||clear");
```

```
    if(jumlahProject == 0){
        cout << "Belum ada proyek\n";
        return;
    }

    cout << left << setw(5) << "No"
         << setw(20) << "Judul"
         << setw(25) << "Deskripsi"
         << setw(15) << "Software"
         << setw(15) << "Deadline"
         << setw(15) << "Klien"
         << setw(12) << "Status"
         << setw(40) << "Komentar" << endl;

    cout << string(147,'=') << endl;

    for(int i=0; i < jumlahProject ; i++){
        string semuaKomentar;

        if((projects + i) -> jumlahKomentar == 0)
            semuaKomentar = "-";
        else {
            for(int k = 0; k < (projects + i) -> jumlahKomentar; k++) {
                if(k > 0) semuaKomentar += "; ";
                semuaKomentar += to_string(k+1) + ". " + (projects + i)-
>komentar[k];
            }
        }

        cout << left << setw(5) << i+1
             << setw(20) << (projects + i) -> judul
             << setw(25) << (projects + i) -> detail.deskripsi
             << setw(15) << (projects + i) -> detail.software
             << setw(15) << (projects + i) -> detail.deadline
             << setw(15) << (projects + i) -> detail.klien
             << setw(12) << (projects + i) -> detail.status
             << setw(40) << semuaKomentar << endl;
    }
}
```

G. Fitur Update Proyek

Mengubah data proyek yang sudah ada menggunakan pointer ptrProyek untuk mengakses dan memodifikasi data. Menampilkan data lama sebagai referensi, field yang dikosongkan berarti tidak diubah. Menggunakan cin.clear() dan cin.ignore() untuk membersihkan buffer input. Fitur ini hanya untuk admin.

Source Code:

```
void updateProyek(Project *projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== UPDATE PROYEK ===");

    if(jumlahProject == 0){
        cout << "\nBelum ada proyek\n";
        system("pause");
        return;
    }

    for(int i = 0; i < jumlahProject; i++){
        cout << i+1 << ". " << (projects + i) -> judul << " - " << (projects +
i) -> detail.status << endl;
    }

    int nomor;
    cout << "\nNomor proyek yang akan diupdate: "; cin >> nomor;
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    if(nomor > 0 && nomor <= jumlahProject){
        Project *ptrProyek = projects + (nomor - 1);

        cout << "\nData lama:\n";
        cout << "Judul: " << ptrProyek -> judul << endl;
        cout << "Deskripsi: " << ptrProyek -> detail.deskripsi << endl;
        cout << "Software: " << ptrProyek -> detail.software << endl;
        cout << "Deadline: " << ptrProyek -> detail.deadline << endl;
        cout << "Klien: " << ptrProyek -> detail.klien << endl;
        cout << "Status: " << ptrProyek -> detail.status << endl;

        cout << "\nMasukkan data baru (kosongkan jika tidak ingin mengubah):\n";

        string input;

        cout << "Judul baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") ptrProyek -> judul = input;

        cout << "Deskripsi baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") ptrProyek -> detail.deskripsi = input;

        cout << "Software baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") ptrProyek -> detail.software = input;

        cout << "Deadline baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") ptrProyek -> detail.deadline = input;

        cout << "Klien baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") ptrProyek -> detail.klien = input;
```

```
        cout << "Status baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") ptrProyek -> detail.status = input;

        cout << "\nUpdate berhasil!\n";
    } else {
        cout << "\nNomor tidak valid!\n";
    }
    system("pause");
}
```

H. Fitur Hapus Proyek (Delete)

Menghapus proyek yang dipilih setelah konfirmasi menggunakan pointer arithmetic untuk menggeser elemen array. Mengembalikan jumlahProject yang baru. Fitur ini hanya untuk admin.

Source Code:

```
int hapusProyek(Project *projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== HAPUS PROYEK ===");

    if(jumlahProject == 0){
        cout << "\nTidak ada proyek untuk dihapus.\n";
        system("pause");
        return jumlahProject;
    }

    for(int i = 0; i < jumlahProject; i++){
        cout << i+1 << ". " << (projects + i) -> judul << " - " << (projects +
i) -> detail.klien << endl;
    }

    int nomor;
    cout << "\nNomor proyek yang akan dihapus: "; cin >> nomor;
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    if(nomor > 0 && nomor <= jumlahProject){
        int idx = nomor - 1;
        char konfirmasi;
        cout << "\nYakin ingin menghapus? (y/n): "; cin >> konfirmasi;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if(konfirmasi == 'y' || konfirmasi == 'Y'){
```

```
            for(int i = idx; i < jumlahProject - 1; i++){
                *(projects + i) = *(projects + i + 1);
            }
            cout << "Proyek berhasil dihapus\n";
            system("pause");
            return jumlahProject - 1;
        } else {
            cout << "Penghapusan dibatalkan\n";
            system("pause");
            return jumlahProject;
        }
    } else {
        cout << "\nNomor tidak valid!\n";
        system("pause");
        return jumlahProject;
    }
}
```

I. Fitur Pencarian Proyek

Implementasi function overloading untuk pencarian proyek secara rekursif menggunakan pointer. Fungsi pertama adalah fungsi rekursif yang mencari kata kunci dalam judul proyek menggunakan pointer arithmetic. Fungsi kedua merupakan fungsi utama yang mengelola pencarian, memanggil fungsi rekursif untuk menemukan semua proyek yang mengandung kata kunci. Fitur ini hanya untuk user.

Source Code:

```
bool cariProyek(Project *projects, int index, int jumlahProject, string
kataKunci, int *indexDitemukan) {
    if (index >= jumlahProject) {
        return false;
    }

    if ((projects + index) -> judul.find(kataKunci) != string::npos) {
        *indexDitemukan = index;
        return true;
    }

    return cariProyek(projects, index + 1, jumlahProject, kataKunci,
indexDitemukan);
}

void cariProyek(Project *projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== CARI PROYEK ===");
```

```
    if(jumlahProject == 0){
        cout << "\nBelum ada proyek yang tersedia.\n";
        system("pause");
        return;
    }

    string cari;
    cout << "Masukkan judul proyek: "; getline(cin,cari);

    bool ditemukan = false;
    int indexDitemukan;
    int i = 0;

    while (i < jumlahProject) {

        if (cariProyek(projects, i, jumlahProject, cari, &indexDitemukan)) {
            cout << "\n=== PROYEK DITEMUKAN ===\n";
            cout << "Judul     : " << projects[indexDitemukan].judul << endl;
            cout << "Deskripsi : " << projects[indexDitemukan].detail.deskripsi
<< endl;
            cout << "Software  : " << projects[indexDitemukan].detail.software
<< endl;
            cout << "Deadline  : " << projects[indexDitemukan].detail.deadline
<< endl;
            cout << "Klien     : " << projects[indexDitemukan].detail.klien <<
endl;
            cout << "Status    : " << projects[indexDitemukan].detail.status <<
endl;

            cout << "Komentar  : ";
            if(projects[indexDitemukan].jumlahKomentar == 0){
                cout << "-";
            }else{
                for(int j = 0; j < projects[indexDitemukan].jumlahKomentar;
j++){
                    cout << "\n  - " << projects[indexDitemukan].komentar[j];
                }
            }
            cout << endl;
            ditemukan = true;
            i = indexDitemukan + 1;
        } else {
            i++;
        }
    }

    if(!ditemukan)
        cout<<"\nProyek tidak ditemukan\n";

    system("pause");
}
```

J. Fitur Tambah Komentar

Menambahkan komentar pada proyek tertentu menggunakan pointer selectedProject untuk mengakses data proyek. Memvalidasi ketersediaan slot komentar dan memastikan komentar tidak kosong. Fitur ini hanya untuk user.

Source Code:

```
void tambahKomentar(Project *projects, int jumlahProject) {
    tampilkanHeader("=== TAMBAH KOMENTAR ===");

    if(jumlahProject == 0){
        cout << "\nBelum ada proyek yang tersedia.\n";
        system("pause");
        return;
    }

    for(int i = 0; i < jumlahProject; i++){
        cout << i + 1 << ". " << (projects + i) -> judul << endl;
    }

    int nomor;
    cout << "\nNomor proyek: "; cin >> nomor;
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    if(nomor > 0 && nomor <= jumlahProject){
        Project *selectedProject = projects + (nomor - 1);

        if(selectedProject -> jumlahKomentar < MAX_KOMENTAR){
            string komentar;

            do {
                cout << "Komentar: "; getline(cin, komentar);

                if(komentar == ""){
                    cout << "Komentar tidak boleh kosong! Silahkan isi.\n\n";
                }

            } while(komentar == "");

            selectedProject -> komentar[selectedProject->jumlahKomentar] =
komentar;
            selectedProject -> jumlahKomentar++;

            cout << "\nKomentar ditambahkan\n";
        }
        else {
```

```
            cout << "\nKomentar sudah penuh\n";
        }
    }
    else {
        cout << "\nNomor proyek tidak valid\n";
    }

    system("pause");
}
```

K. Fitur Menu Berdasarkan Role

MMenyediakan menu yang berbeda berdasarkan role pengguna. Admin mendapatkan akses penuh (tambah, lihat, update, hapus) dengan mengembalikan jumlahProject terbaru. User hanya dapat melihat, mencari, dan memberi komentar. Menggunakan pembersihan buffer input setelah setiap input angka.

Source Code:

```
int menuAdmin(Project *projects, int jumlahProject) {
    int pilih;
    do{
        tampilkanHeader("=========== MENU ADMIN ===========");
        cout << "1. Tambah Proyek\n";
        cout << "2. Lihat Proyek\n";
        cout << "3. Update Proyek\n";
        cout << "4. Hapus Proyek\n";
        cout << "5. Logout\n";
        cout << "Pilih: "; cin >> pilih;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if(pilih == 1){
            jumlahProject = tambahProyek(projects, jumlahProject);
        }
        else if(pilih == 2){
            tampilkanProyek(projects, jumlahProject);
            system("pause");
        }
        else if(pilih == 3){
            updateProyek(projects, jumlahProject);
        }
        else if(pilih == 4){
            jumlahProject = hapusProyek(projects, jumlahProject);
        }
        else if(pilih != 5){
```

```
            cout << "\nPilihan tidak valid\n";
            system("pause");
        }
    }while (pilih != 5);

    return jumlahProject;
}

void menuUser(Project *projects, int jumlahProject) {
    int pilihUser;
    do{
        tampilkanHeader("=========== MENU USER ===========");
        cout << "1. Lihat Proyek\n";
        cout << "2. Cari Proyek\n";
        cout << "3. Tambah Komentar\n";
        cout << "4. Logout\n";
        cout << "Pilih: "; cin >> pilihUser;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if(pilihUser == 1){
            tampilkanProyek(projects, jumlahProject);
            system("pause");
        }
        else if(pilihUser == 2){
            cariProyek(projects, jumlahProject);
        }
        else if(pilihUser == 3){
            tambahKomentar(projects, jumlahProject);
        }
        else if(pilihUser != 4){
            cout << "\nPilihan tidak valid\n";
            system("pause");
        }
    }while (pilihUser != 4);
}
```

L. Fungsi Main dan Alur Program

Fungsi utama yang mengendalikan alur program. Melakukan inisialisasi array dan data admin default, menampilkan menu utama, dan mengarahkan pengguna ke menu yang sesuai berdasarkan hasil login. Program berhenti ketika pengguna memilih keluar.

Source Code:

```
int main(){
```

```
    User users[MAX_USER];
    Project projects[MAX_PROJECT];

    int jumlahUser = 1;
    int jumlahProject = 0;

    users[0] = {"Rosadi","081","admin"};

    int menuAwal;

    do{
        system("cls||clear");
        tampilkanHeader("");
        cout << "1. Login\n";
        cout << "2. Register\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilih: "; cin >> menuAwal;
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

        if(menuAwal == 2){
            jumlahUser = registrasiUser(users, jumlahUser);
        }
        else if(menuAwal == 1){
            int userIndex = login(users, jumlahUser);

            if(userIndex == -2) return 0;
            if(userIndex == -1) continue;

            if(users[userIndex].role == "admin"){
                jumlahProject = menuAdmin(projects, jumlahProject);
            }
            else{
                menuUser(projects, jumlahProject);
            }
        }
        else if(menuAwal != 3){
            cout << "\nPilihan tidak valid\n";
            system("pause");
        }
        else {
            cout << "Terima kasih sudah menggunakan program. Sampai jumpa!";
            break;
        }

    }while (menuAwal != 3);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=============================================
   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS
=============================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama

```
=============================================
   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS
=============================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 67

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.2 Tampilan Menu Utama (Input Invalid)

```
=== REGISTRASI ===
Username : Ihsan
Password : 00011

Registrasi berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.3 Fitur Registrasi (Berhasil)

```
=== REGISTRASI ===
Username :
Password :

Username dan password wajib diisi
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.4 Fitur Registrasi (Field Kosong)

```
=== REGISTRASI ===
Username : Ihsan
Password : 11

Username sudah digunakan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.5 Fitur Registrasi (Sudah Ada)

```
=== REGISTRASI ===

User sudah mencapai batas maksimum
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 Fitur Registrasi (Sudah Penuh)

```
======= LOGIN =======
Username : Rosadi
Password : 081

Login berhasil! Selamat datang, Rosadi!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7 Fitur Login (Berhasil)

```
======= LOGIN =======
Username : Ahmad
Password : 123

Login gagal! (Batas percobaan login 3x).
Percobaan login ke-1, Silahkan coba lagi.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.8 Fitur Login (Gagal 1x)

```
======= LOGIN =======
Username : Ihsan
Password : e31

Login gagal! (Batas percobaan login 3x).
Percobaan login ke-2, Silahkan coba lagi.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.9 Fitur Login (Gagal 2x)

```
======= LOGIN =======
Username : Rosa
Password : 321

Login gagal.
Anda telah mencapai batas percobaan login. Program dihentikan.
```

Gambar 4.10 Fitur Login (Gagal 3x)

```
=========== MENU ADMIN ===========
1. Tambah Proyek
2. Lihat Proyek
3. Update Proyek
4. Hapus Proyek
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.11 Tampilan Menu Admin

```
=========== MENU ADMIN ===========
1. Tambah Proyek
2. Lihat Proyek
3. Update Proyek
4. Hapus Proyek
5. Logout
Pilih: 67

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 Tampilan Menu Admin (Input Invalid)

```
=== TAMBAH PROYEK ===
Judul : Poster Promo Makanan
Deskripsi : Promosi Makanan Lokal
Software : Photoshop
Deadline : 3/6/2026
Klien : Warung Makan Lokal
Status : Ditunda

Proyek berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.13 Fitur Create Proyek (Berhasil)

```
=== TAMBAH PROYEK ===
Judul :
Deskripsi :
Software :
Deadline :
Klien :
Status :

Judul dan klien wajib diisi.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.14 Fitur Create Proyek (Gagal)

```
=== TAMBAH PROYEK ===

Proyek sudah mencapai batas maksimum
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.15 Fitur Create Proyek (Sudah Penuh)

```
No   Judul            Deskripsi              Software      Deadline      Klien         Status     Komentar
==========================================================================================================
1    Logo Sekolah     Pembaruan Logo Sekolah CorelDraw X7  7/6/2026      SMK 15        Proses     1. Revisi Warnanya; 2. Kurang Bagus
2    Infografis WW3   Informasi Perang       Canva         10/6/2026     Pemerintah    Proses     -
3    Brosur Event     Acara Himpunan Tahunan InDesign      14/6/2026     FKUI          Ditunda    1. Kurang Menarik
4    Poster Makanan   Promosi Makanan Lokal  Photoshop     15/6/2026     Warung Jaya   Selesai    -
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.16 Fitur Read Proyek (Ada Proyek)

```
Belum ada proyek
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.17 Fitur Read Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
=== UPDATE PROYEK ===
1. Logo Sekolah - Proses
2. Brosur Event - Ditunda
3. Poster Makanan - Selesai
4. Infografis WW3 - Ditunda

Nomor proyek yang akan diupdate:
```

Gambar 4.18 Fitur Update Proyek (Ada Proyek)

```
=== UPDATE PROYEK ===

Belum ada proyek
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.19 Fitur Update Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
Nomor proyek yang akan diupdate: 1

Data lama:
Judul: Logo Sekolah
Deskripsi: Pembaruan Logo Sekolah
Software: CorelDraw
Deadline: 7/6/2026
Klien: SMK 15
Status: Proses

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak ingin mengubah):
Judul baru: Logo SMK
Deskripsi baru: Pembaruan Logo SMK
Software baru: Illustrator
Deadline baru: 8/6/2026
Klien baru: SMK 15 Samarinda
Status baru: Proses

Update berhasil!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.20 Fitur Update Proyek (Setelah Memilih Proyek)

```
=========== MENU ADMIN ===========
1. Tambah Proyek
2. Lihat Proyek
3. Update Proyek
4. Hapus Proyek
5. Logout
Pilih: 9

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.21 Fitur Update Proyek (Input Invalid)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo Sekolah - SMK 15
2. Infografis WW3 - Pemerintah Daerah
3. Brosur Event - FKUI

Nomor proyek yang akan dihapus:
```

Gambar 4.22 Fitur Delete Proyek (Ada Proyek)

```
=== HAPUS PROYEK ===

Tidak ada proyek untuk dihapus.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.23 Fitur Delete Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Poster Promo Makanan - Warung Istimewa
2. Logo Sekolah - SMK 15
3. Infografis WW3 - Pemerintah Daerah
4. Brosur Event - FKUI

Nomor proyek yang akan dihapus: 1

Yakin ingin menghapus? (y/n): y
Proyek berhasil dihapus
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.24 Fitur Delete Proyek (Konfirmasi y)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo Sekolah - SMK 15
2. Infografis WW3 - Pemerintah Daerah
3. Brosur Event - FKUI

Nomor proyek yang akan dihapus: 2

Yakin ingin menghapus? (y/n): n
Penghapusan dibatalkan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.25 Fitur Delete Proyek (Konfirmasi n)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo SMK - SMK 15 Samarinda
2. Brosur Event - FKUI
3. Poster Makanan - Warung Jaya
4. Infografis WW3 - Pemerintah

Nomor proyek yang akan dihapus: 9

Nomor tidak valid!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.26 Fitur Delete Proyek (Input Invalid)

```
=========== MENU USER ===========
1. Lihat Proyek
2. Cari Proyek
3. Tambah Komentar
4. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.27 Tampilan Menu User Biasa

```
=========== MENU USER ===========
1. Lihat Proyek
2. Cari Proyek
3. Tambah Komentar
4. Logout
Pilih: 6

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.28 Tampilan Menu User Biasa (Input Invalid)

```
=== CARI PROYEK ===
Masukkan judul proyek:
```

Gambar 4.29 Fitur Cari Proyek (Ada Proyek)

```
=== CARI PROYEK ===

Belum ada proyek yang tersedia.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.30 Fitur Cari Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
=== CARI PROYEK ===
Masukkan judul proyek: Baliho SNPMB

=== PROYEK DITEMUKAN ===
Judul     : Baliho SNPMB
Deskripsi : Informasi Pendaftaran Kuliah
Software  : Canva
Deadline  : 20/6/2026
Klien     : Universitas 17 Agustus
Status    : Proses
Komentar  : -
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.31 Fitur Cari Proyek (Ditemukan)

```
=== CARI PROYEK ===
Masukkan judul proyek: Unknown

Proyek tidak ditemukan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.32 Fitur Cari Proyek (Tidak Ditemukan)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Logo SMK
2. Brosur Event
3. Baliho SNPMB
4. Poster Kegiatan

Nomor proyek:
```

Gambar 4.33 Fitur Komentar (Ada Proyek)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===

Belum ada proyek yang tersedia.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.34 Fitur Komentar (Tidak Ada Proyek)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Logo SMK
2. Brosur Event
3. Baliho SNPMB
4. Poster Kegiatan

Nomor proyek: 1
Komentar: Ganti Warnanya

Komentar ditambahkan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.35 Fitur Komentar (Berhasil)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Logo Sekolah

Nomor proyek: 1
Komentar:
Komentar tidak boleh kosong! Silahkan isi.

Komentar:
```

Gambar 4.36 Fitur Komentar (Gagal)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Poster Makanan
2. Logo Sekolah
3. Infografis Covid-19

Nomor proyek: 1

Komentar sudah penuh
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.37 Fitur Komentar (Sudah Penuh)

```
Terima kasih sudah menggunakan program. Sampai jumpa!
```

Gambar 4.38 Fitur Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah git init berfungsi untuk menginisialisasi sebuah folder menjadi repository Git dengan membuat direktori tersembunyi .git yang menyimpan seluruh data dan konfigurasi version control, sehingga proyek tersebut dapat mulai dikelola menggunakan Git, termasuk melacak perubahan, membuat commit, dan mengatur branch.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/M Ihsan Rosadi/Downloads/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1.1 Git Init

5.2 GIT Add

Perintah git add . berfungsi untuk menambahkan semua file dan perubahan di dalam direktori saat ini (termasuk subfolder) ke staging area Git, sehingga file-file tersebut siap untuk disimpan secara permanen ke dalam repository melalui perintah git commit.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2.1 Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah git commit -m "pesan" berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area ke dalam repository Git sebagai satu snapshot (riwayat versi) baru, dengan -m digunakan untuk menambahkan pesan commit secara langsung dari command line agar menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git commit -m "Menyelesaikan semua fitur"
[main (root-commit) 4cff9f5] Menyelesaikan semua fitur
 5 files changed, 137 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.pdf
```

Gambar 5.3.1 Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah git remote add origin <url> berfungsi untuk menambahkan repository jarak jauh (remote repository) ke dalam proyek Git lokal dan memberi nama koneksi tersebut sebagai **origin**, sehingga repository lokal dapat terhubung dengan repository online (misalnya di GitHub) untuk melakukan push atau pull perubahan.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/WAST3D-Git/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4.1 Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah git push -u origin main berfungsi untuk mengirim (mengunggah) commit dari branch main di repository lokal ke repository remote bernama origin, sekaligus menetapkan hubungan tracking (-u atau --set-upstream) sehingga pada push atau pull berikutnya cukup menggunakan git push atau git pull tanpa perlu menyebutkan nama remote dan branch lagi.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 488.08 KiB | 10.38 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/WAST3D-Git/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5.1 Git Push